COLLEGE
DE PARIS

ARCHITECTURE DES RESEAUX

BIENVENUE - PRÉSENTATION

ALEX NADJAK KAN'SAM (Ph.D)

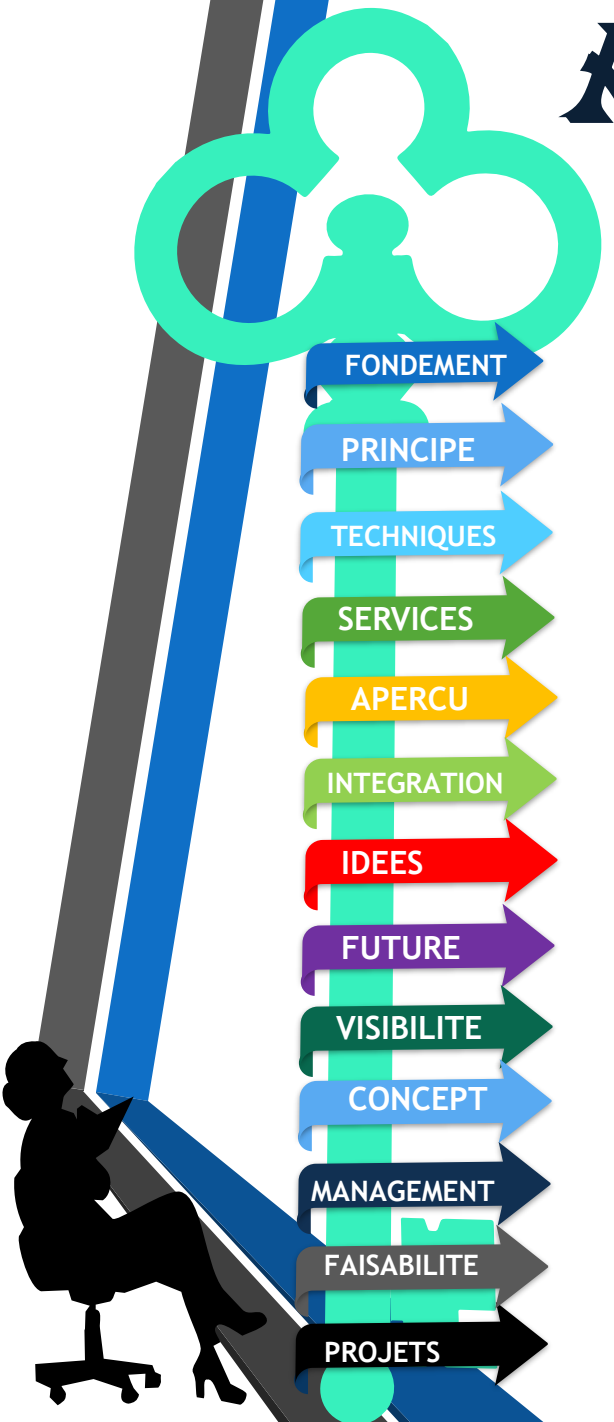
- CISCO & CHECKPOINT & JUNIPER CYBERSECURITY & ORACLE
- DATA SCIENTIST
  - Oracle Cloud Infrastructure Data Science Professional (OCI-DSP)
  - Oracle Cloud Infrastructure Certified Generative AI Professional
  - Oracle Cloud Infrastructure Certified DevOps Professional
  - Oracle Analytics Cloud Certified Professional
  - Oracle Cloud Database Services Professional
  - Business Intelligence & Data Analyst (BIDA®)
  - FinTech Industry Professional (FTIP®)
- CCNP, CSE, JNCIA…….
- Tel: 70316331



- Participants

ARCHITECTURE DES RESEAUX

OBJECTIFS DU COURS



Introduction concepts de base

Les réseaux aujourd'hui (communications unifiées, cloud et de virtualisation)

Présentation des composants d'un réseau

Comparaison des technologies cloud et de virtualisation

Différencier les topologies et infrastructures de réseau courantes

Principe de base, les services et les applications : Modèle OSI

Principe de base, les services et les applications : Modèle TCP/IP

TD: Configuration de base des commutateurs et des terminaux

Comprendre le principe d'adressage réseau.

TD: Implémentation d'un schéma d'adressage réseau

Comprendre les concepts et protocoles de routage

TP: Implémentation d'un réseau de base

REFERENCES

ARCHITECTURE DES RESEAUX



DANIELE DROMARD
DOMINIQUE SERET

Informatique

Synthèse de cours & exercices corrigés

Architecture des réseaux



- L'exposé des principales caractéristiques des réseaux : protocoles, architectures de communication, réseaux locaux, TCP/IP
- Une centaine d'exercices avec leurs corrigés détaillés
- Sur www.pearson.fr : des exercices complémentaires et un chapitre sur la sécurité des réseaux

collection Synthex

PEARSON Education

Danièle DROMARD
Dominique SERET

CONTENT DU JOUR

TP: Environnement de simulation des réseaux &
Configuration de base des commutateurs et des terminaux

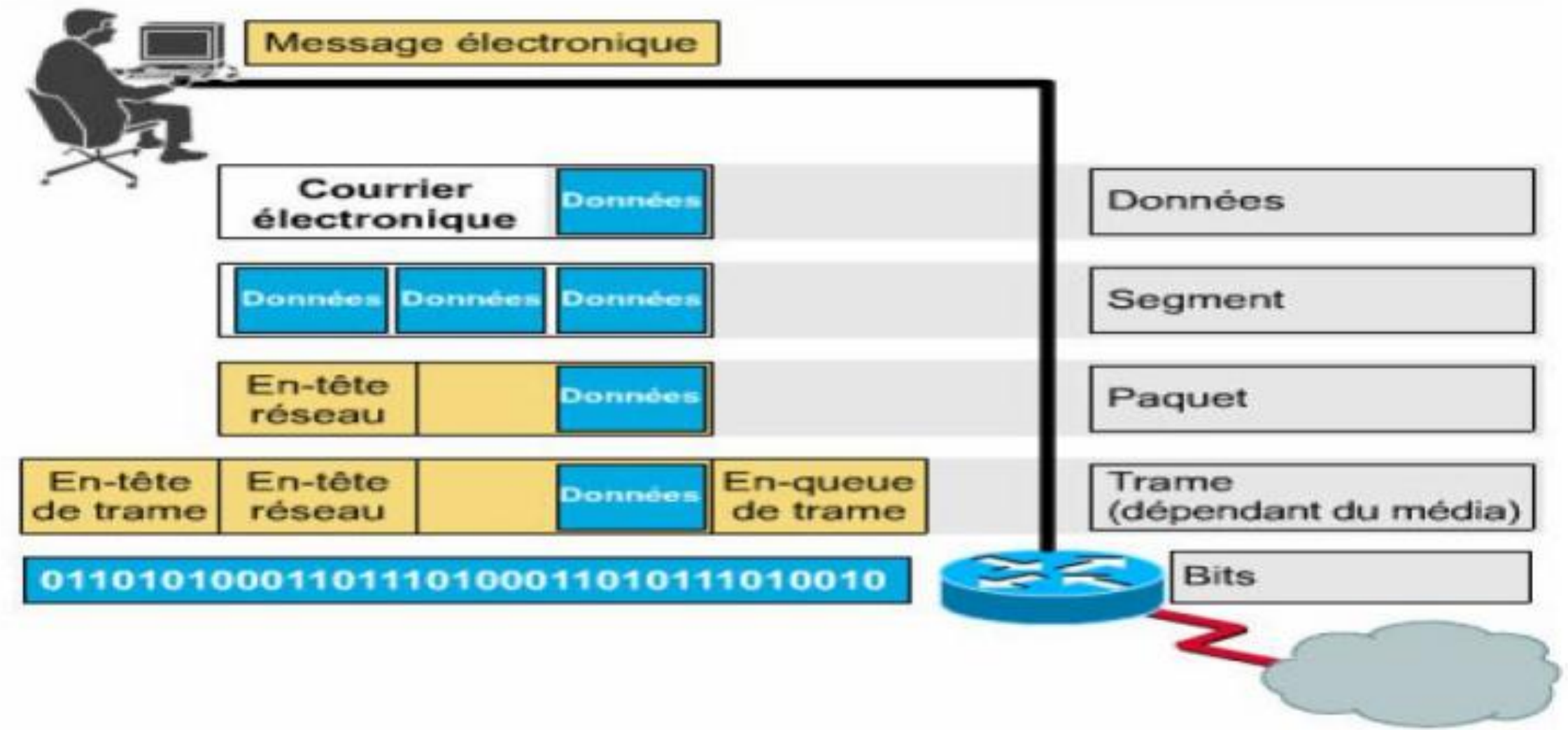
Comprendre le principe d’adressage réseau.

TD: Implémentation d'un schéma
d'adressage réseau



TP: ENVIRONNEMENT DE SIMULATION DES RÉSEAUX

Exemple d'encapsulation des données

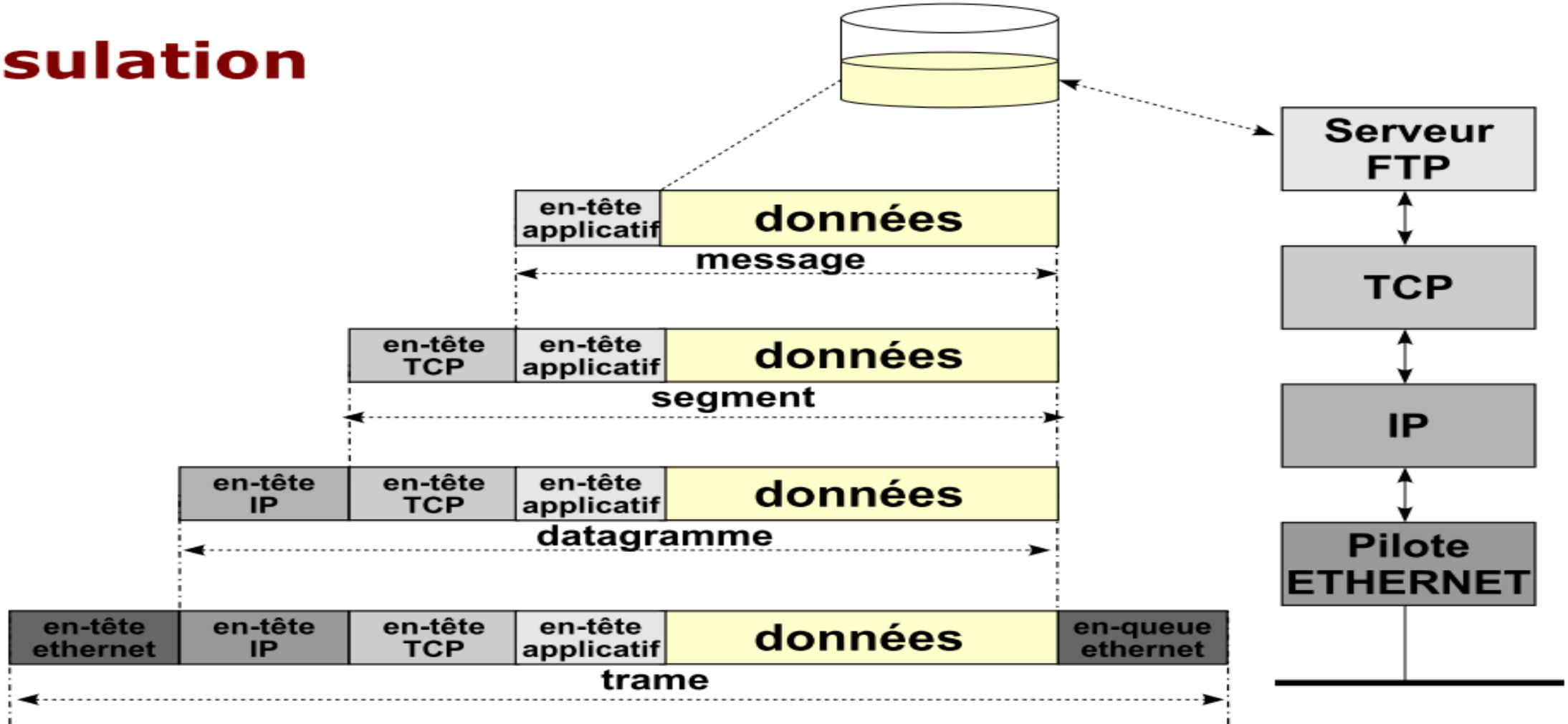


TP: ENVIRONNEMENT DE SIMULATION DES RÉSEAUX

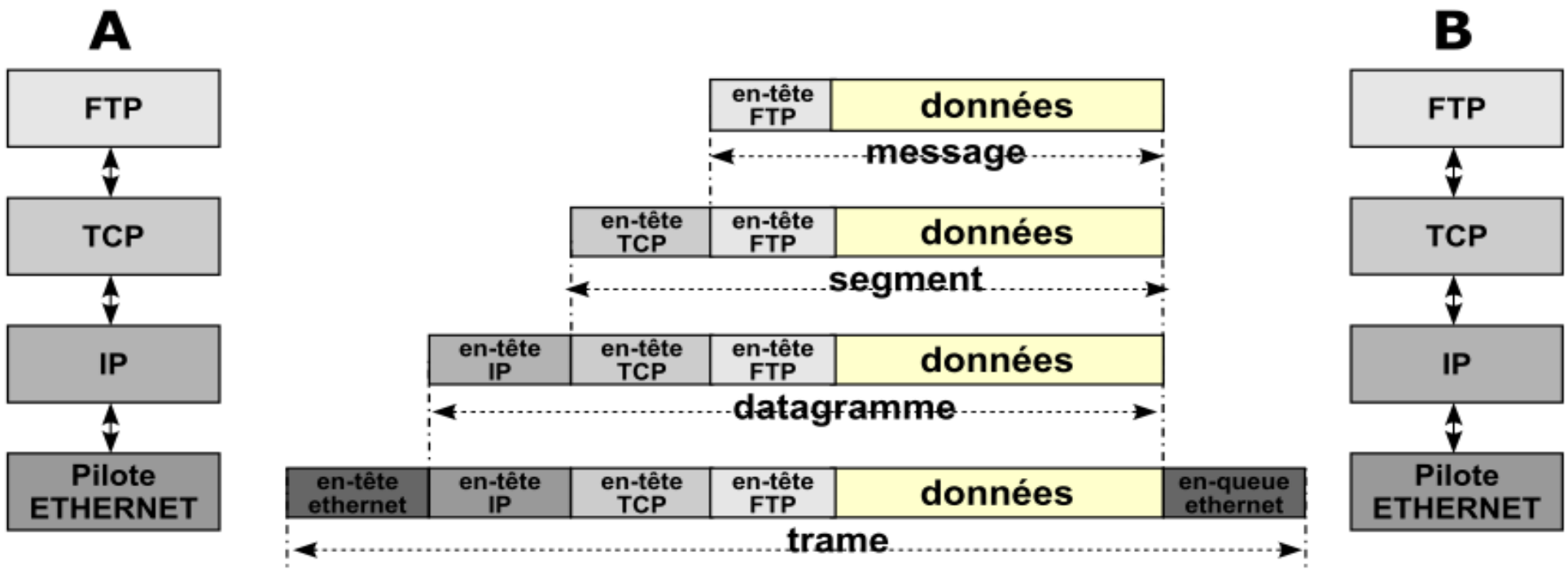
Efficacité du transfert :

Efficacité du transfert = données utiles / données totales

Encapsulation



TP: ENVIRONNEMENT DE SIMULATION DES RÉSEAUX

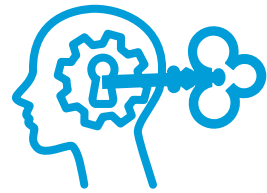


A veut envoyer **1024 octets de données** à **B** en utilisant le protocole FTP. On suppose que :

- l'entête **FTP** a une taille de **70 octet**
- l'entête **TCP** a une taille fixe de **20 octets**
- l'entête **IP** a une taille fixe de **20 octets**
- l'entête plus l'en-queue des trames **ETHERNET** est de **18 octets**
- Taille max d'une trame Ethernet est de **1518 octets**

Quelle est l'efficacité du transfert ?

TP: CONFIGURATION DE BASE DES COMMUTATEURS ET DES TERMINAUX



❖ AVEC LE CISCO PARCKET TRACER QUE VOUS AUREZ

- **DNS** permet de retrouver une adresse IP en fonction d'un nom d'ordinateur (un peu comme un annuaire).
- **FTP** sert à transporter des fichiers d'un ordinateur à l'autre.
- **IRC** permet de créer des «salons» de discussion en direct.
- **ICQ** permet de savoir si quelqu'un est en ligne et de dialoguer avec lui.
- **NTP** permet de mettre les ordinateurs à l'heure par internet à 500 millisecondes près.
- **P2P** permettent de partager des fichiers à grande échelle.
- **NNTP** permet d'accéder à des forums de discussion sur des milliers de sujets différents.
- **SSH** permet d'avoir un accès sécurisé à des ordinateurs distants.
- **SMTP** permet d'envoyer des emails, et le protocole POP3 de les recevoir.

TP: CONFIGURATION DE BASE DES COMMUTATEURS ET DES TERMINAUX

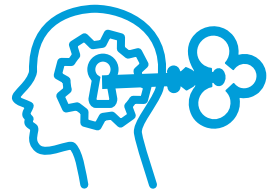
FTP: protocole définissant les règles de transfert des fichiers par Internet. Lorsqu'un utilisateur télécharge un fichier par ftp, il le recopie de l'ordinateur distant sur le sien (ou l'inverse).

TELNET : protocole standard permettant l'interfaçage de terminaux et d'applications à travers Internet.

Ce protocole fournit les règles de bases pour permettre de relier un client (système composé d'un affichage et d'un clavier) à un ordinateur distant (coté serveur)

Attention: Protocoles de transfert non sûrs, c'est-à-dire que les données circulent en clair sur le réseau.

TP: CONFIGURATION DE BASE DES COMMUTATEURS ET DES TERMINAUX



- Le courrier électronique est considéré avec le web comme étant le service le plus utilisé sur Internet. Ainsi la suite de protocoles TCP/IP offre une panoplie de protocoles permettant de gérer facilement le routage du courrier sur le réseau.

- Le protocole **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol, traduisez Protocole Simple de Transfert de Courrier) est le protocole standard permettant de transférer le courrier d'un serveur à un autre en connexion point à point.

  Il s'agit d'un protocole fonctionnant en mode connecté, encapsulé dans une trame TCP/IP. Le courrier est remis directement au serveur de courrier du destinataire. Le protocole SMTP fonctionne grâce à des commandes textuelles envoyées au serveur SMTP (par défaut sur le port 25). Chacune des commandes envoyées par le client (validée par la chaîne de caractères ASCII CR/LF, équivalent à un appui sur la touche entrée) est suivi d'une réponse du serveur SMTP composée d'un numéro et d'un message descriptif.

TP: CONFIGURATION DE BASE DES COMMUTATEURS ET DES TERMINAUX

Exemple du protocole **ICMP** (Internet Control Message Protocol) est un protocole qui permet de gérer les informations relatives aux erreurs aux machines connectées. Etant donné le peu de contrôles que le protocole IP réalise, il permet non pas de corriger ces erreurs mais de faire part de ces erreurs aux protocoles des couches voisines. Ainsi, le protocole ICMP est utilisé par tous les routeurs, qui l'utilisent pour signaler une erreur (appelé Delivery Problem).

Ping : teste la présence d'une machine sur le réseau. Compte le temps nécessaire pour

aller de la machine où l'on se trouve à la machine appelée.

Tracert : (traceroute) Envoie des paquets vers la machine en question et affiche la route empruntée sur le réseau pour l'atteindre.

Pour chaque étape sont affichés:

le nom de la passerelle

les temps de trajet pour 3 essais successifs

la présence d'une étoile indique une passerelle qui n'a pas répondu. (surcharge du réseau)

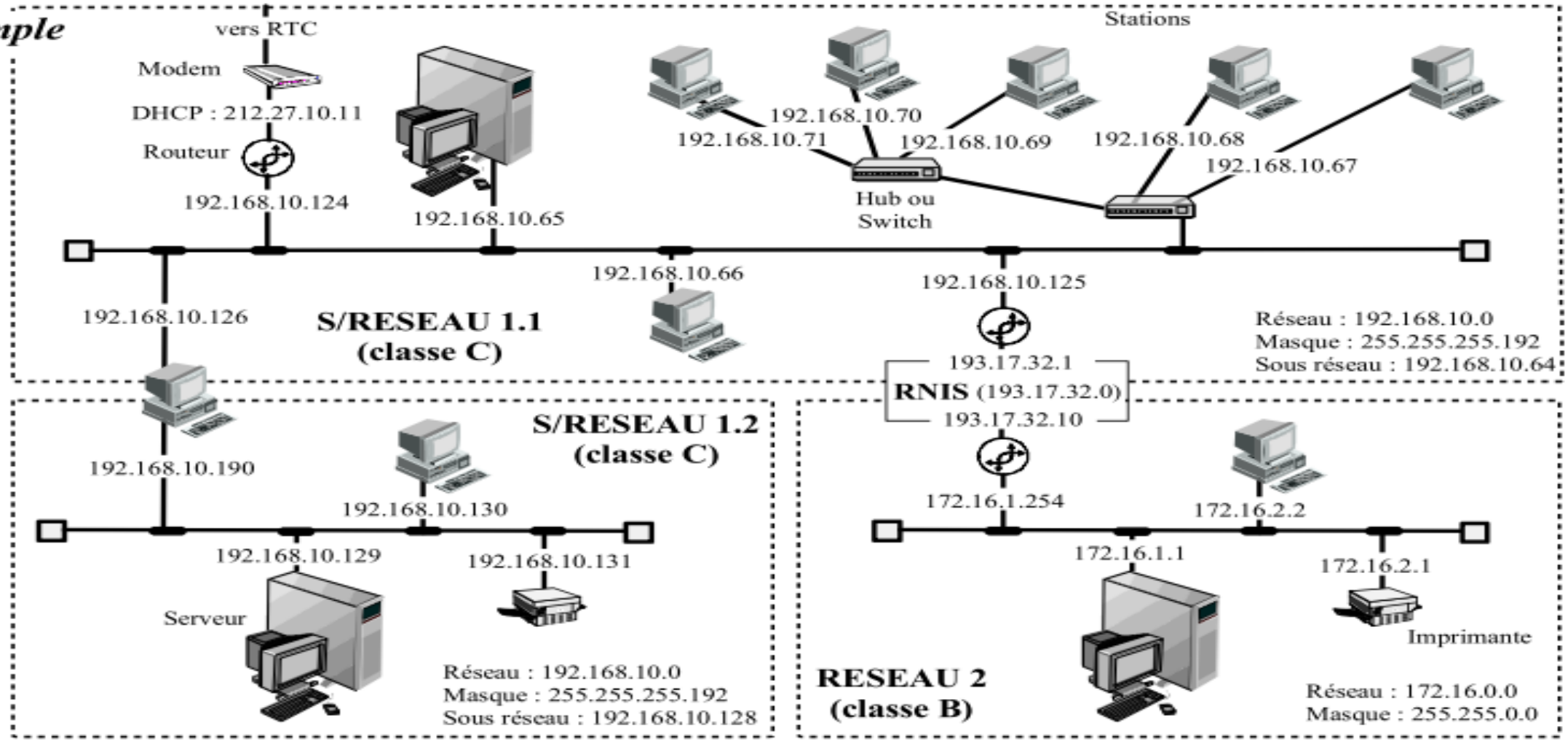
Quelque fois, le nom n'apparaît pas (volonté de cacher les adresses ou pas de nom associé)

COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.

Protocole DHCP

Le DHCP *(Dynamic Host Configuration Protocol)* est un protocole de configuration dynamique de l'hôte qui permet d'allouer à la demande des adresses IP aux machines se connectant au réseau. Il présente les avantages d'une gestion centralisée des adresses IP et permet d'obtenir un nombre d'adresses IP disponibles différent du nombre de machines du réseau.

Exemple



Raccordement physique

• Lors d'un câblage informatique en 10/100 Mbit/s, seules les quatre broches 1-2 et 3-6 sont utilisées pour transmettre les informations.

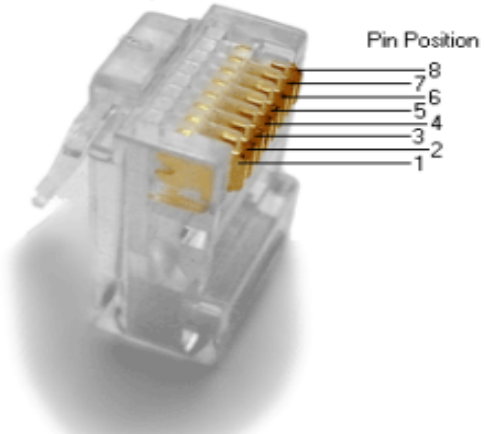
•Lors d'un câblage informatique en 1 000 Mbit/s (1 Gbit/s), les 8 broches sont utilisées.

•Lorsqu'on branche un poste de travail dans un concentrateur (*hub*) ou un commutateur (*switch*), un câble droit doit être utilisé.

•Lorsqu'on doit brancher deux postes de travail ensemble, un câble croisé doit être utilisé, sauf pour le cas d'une communication en gigabit où il faudra aussi utiliser un câble droit.

•Dans le câble croisé, les paires utiles sont inversées, c'est-à-dire que la paire de transmission d'un côté est connectée aux broches de réception de l'autre côté.

•Liens pour différents type de câblage RJ45



Color Standard EIA/TIA T568B

	RJ45 Pin#		Pin# RJ45		
TX+	Orange/White Tracer	1	1 Orange/White Tracer		PR 2
TX–	Orange	2	2 Orange		
RX+	Green/White Tracer	3	3 Green/White Tracer		PR 3
	Blue	4	4 Blue		PR 1
	Blue/White Tracer	5	5 Blue/White Tracer		
RX–	Green	6	6 Green		PR 3
	Brown/White Tracer	7	7 Brown/White Tracer		PR 4
	Brown	8	8 Brown		

Color Standard EIA/TIA T568B

RJ45 Pin#		Pin# RJ45
Orange/White Tracer	1	1 Green/White Tracer
Orange	2	2 Green
Green/White Tracer	3	3 Orange/White Tracer
Blue	4	4 Brown/White Tracer
Blue/White Tracer	5	5 Brown
Green	6	6 Orange
Brown/White Tracer	7	7 Blue
Brown	8	8 Blue/White Tracer

"B" is most recent

Common Ethernet Crossover Cables may only cross connect the Orange & Green pairs

TP: CONFIGURATION DE BASE DES COMMUTATEURS ET DES TERMINAUX

Sigle	Dénomination	Câble	Débit	Portée
10Base-T	Ethernet standard	Paire torsadée (catégorie 3)	10 Mb/s	100m
100Base-TX	Fast Ethernet	Double paire torsadée (catégorie 5)	100 Mb/s	100m
1000Base-T	Ethernet Gigabit	Double paire torsadée (catégorie 5e)	1000 Mb/s	100m
1000Base-LX	Ethernet Gigabit	Fibre optique mono ou multimode	1000 Mb/s	550m
10GBase-SR	Ethernet 10Gigabit	Fibre optique multimode	10 Gbit/s	500m



COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.



1. L'Adresse MAC (Media Access Control) : L'Identité Physique

L'adresse MAC opère à la Couche 2 (liaison de données) du Modèle OSI.

- ***Rôle :*** *Elle identifie de manière unique la carte réseau (NIC) d'un dispositif. C'est l'adresse "physique" de l'équipement. Imaginez-la comme le numéro de série d'un appareil.*
- ***Format :*** *Une séquence de 48 bits (12 chiffres hexadécimaux), souvent séparés par des deux-points ou des tirets (ex : 00:1A:2B:3C:4D:5E).*
- ***Structure :***
  - ✓ *Les 6 premiers chiffres (24 bits) forment **l'OUI (O**rganizationally Unique Identifier), qui identifie le fabricant de la carte.*
  - ✓ *Les 6 derniers chiffres (24 bits) constituent le numéro de série unique attribué par ce fabricant.*
- ***Portée :*** *L'adresse MAC est utilisée uniquement pour la communication au sein d'un segment de réseau local (LAN). Elle n'est pas routée au-delà d'un routeur..*



COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.



2. L'Adresse IP (Internet Protocol) : L'Adresse Logique et Routable

L'adresse IP opère à la Couche 3 (réseau) du Modèle OSI. C'est l'adresse principale utilisée pour le routage des données à travers des réseaux étendus (Internet).

- ***Rôle :*** *Elle identifie de manière unique un dispositif sur un réseau logique et permet aux routeurs de déterminer le meilleur chemin pour acheminer les paquets.*
- ***Flexibilité :*** *Une adresse IP est généralement dynamique (attribuée temporairement par un serveur DHCP) ou statique (attribuée manuellement).*

❖ Les Versions

IPv4 (La version historique)

- ***Format :*** *32 bits, représenté par quatre nombres décimaux (octets) séparés par des points (ex : 192.168.1.10).*
- ***Structure Logique :*** *Chaque adresse IPv4 se compose de deux parties essentielles :*
- ***Adresse Réseau :*** *Identifie le réseau ou le sous-réseau.*
- ***Adresse Hôte :*** *Identifie l'appareil spécifique au sein de ce réseau.*
- ***Séparation :*** *La séparation entre la partie réseau et la partie hôte est définie par le Masque de Sous-Réseau (Subnet Mask).*

IPv6 (La version actuelle)

- ***Format :*** *128 bits, représenté par huit groupes de quatre chiffres hexadécimaux (ex : **2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334).***
- ***Raison :*** *Créé pour résoudre la pénurie d'adresses IPv4, il offre un nombre quasi illimité d'adresses uniques.*

Comprendre le principe d'adressage réseau.

- L'adressage consiste, entre autre, à affecter une adresse unique à chaque machine. Il est vivement conseillé de découper les ensembles d'adresses en plusieurs groupes d'adresses bien distincts (sous-réseaux, *subnets*) pour prendre en considération, dès le départ, les aspects **organisation**, **optimisation** et **sécurisation** d'un réseau IP.

Une adresse = un entier codé sur 32 bits (4 octets ; 2^n *avec n=8bits*)

A . B . C . D

A, **B**, **C**, **D** sont forcément compris entre 0 et 255 .
(valeur décimale maximale d'un octet 11111111)

Exemple : 198.168.001.120

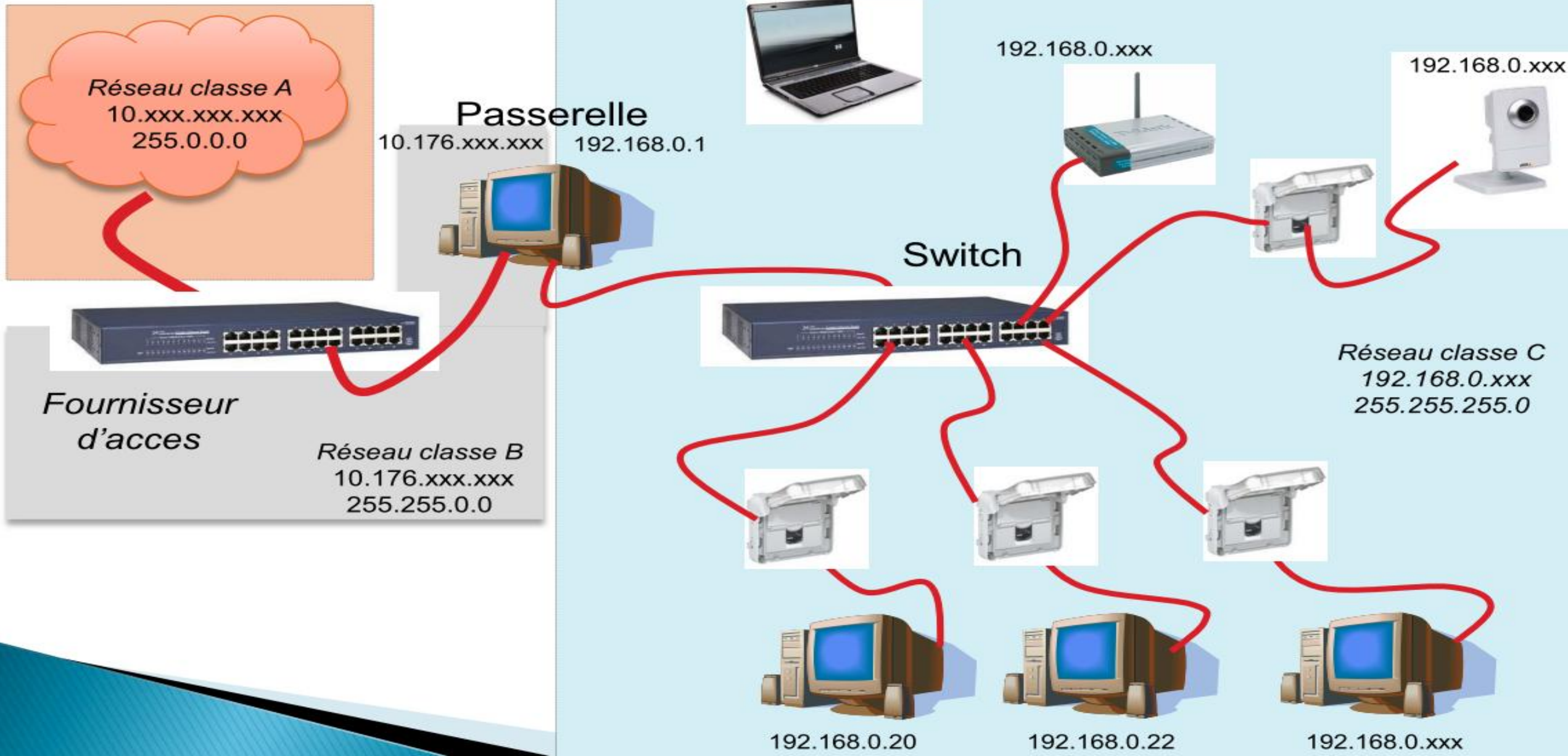
Notation « décimale pointée »

11000110. 10101000. 00000001. 11110000

Exemple d'architecture(IPV4)





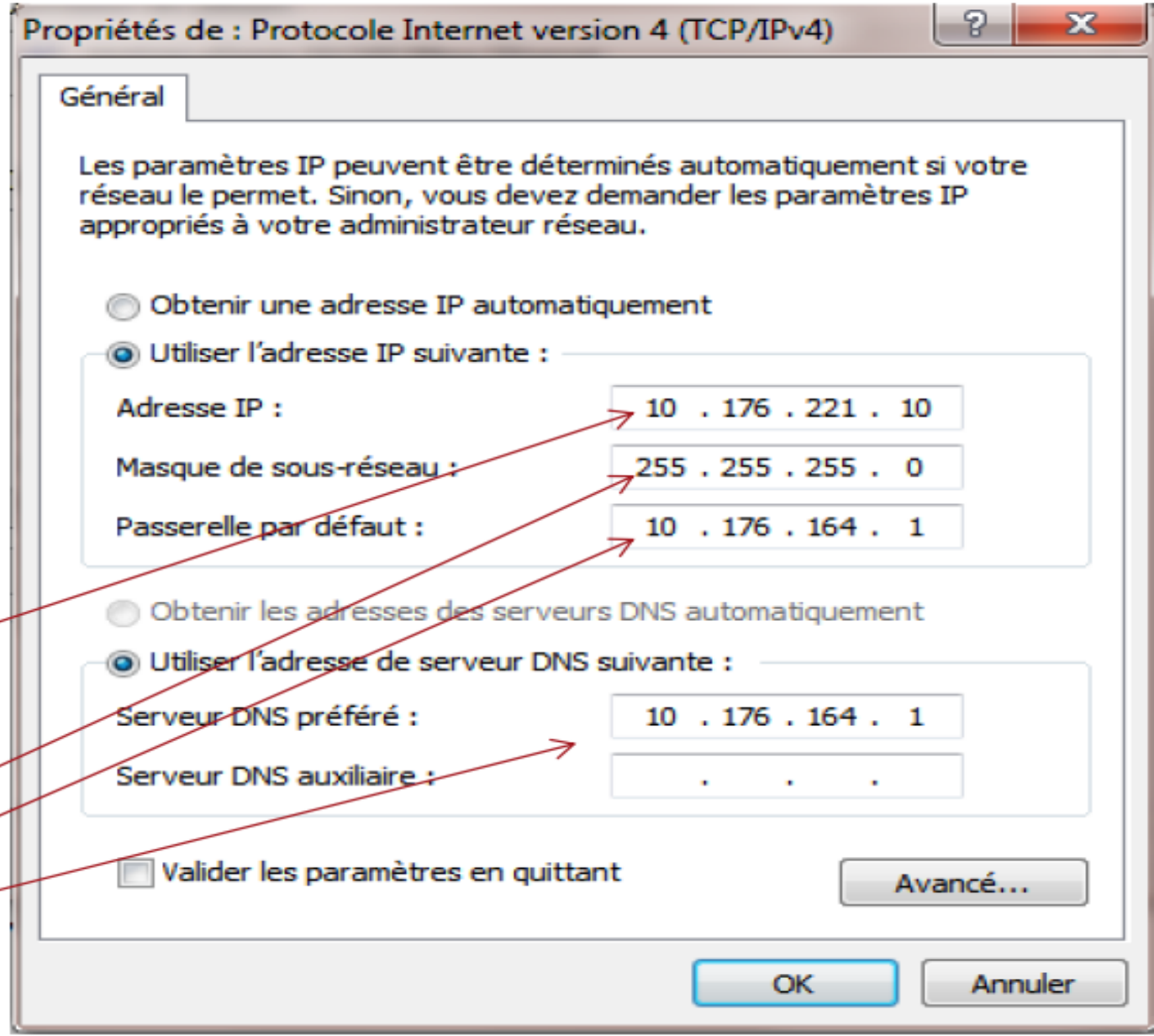


Configurations possibles

Configuration statique

- C'est le mode de configuration le plus simple à comprendre : vous devez connaître à l'avance votre configuration complète, pour l'appliquer sur votre système.

- Configurer votre connexion consiste alors à affecter à votre carte réseau
  - Son adresse IP
  - Son masque de sous-réseau,
  - La passerelle par défaut
  - Le ou les serveurs DNS





COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.



3. L'Interaction des Adresses : ARP et Routage

L'efficacité de l'adressage repose sur la manière dont ces deux adresses interagissent :

❖ Communication Locale (Même Réseau)

Pour qu'un appareil A envoie un paquet à un appareil B sur le même réseau local :

- *A utilise l'adresse IP de B (Couche 3).*
- *A utilise le protocole ARP (Address Resolution Protocol) pour traduire l'adresse IP de B en son adresse MAC correspondante.*
- *Le paquet est encapsulé avec l'adresse MAC de B et envoyé directement sur le segment local.*

❖ Communication Distante (Via Routeur)

Pour qu'un appareil A envoie un paquet à un appareil C sur un autre réseau (via Internet) :

- *A utilise l'adresse IP de C (Couche 3).*
- *A reconnaît que C est sur un réseau différent.*
- *A encapsule le paquet en utilisant l'adresse MAC du routeur local comme destination de Couche 2 (après avoir utilisé ARP pour trouver la MAC du routeur).*
- *Le routeur reçoit le paquet : il le désencapsule, lit l'adresse IP de C (la destination lointaine) et, grâce à sa table de routage, détermine le prochain routeur sur le chemin.*
- *Le routeur encapsule à nouveau le paquet en utilisant l'adresse MAC du prochain routeur et ainsi de suite.*

En résumé : L'adresse IP dirige le paquet de réseau en réseau, tandis que l'adresse MAC dirige le paquet de dispositif en dispositif (physique) au sein de chaque segment local.



COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.



4. Le Masque de Sous-Réseau : Le Séparateur Logique

*Le masque de sous-réseau (Subnet Mask) est l'outil crucial qui permet de répondre à la question : **"Quelle partie de l'adresse IP représente le réseau, et quelle partie représente l'hôte (le dispositif) ?***

❖ Définition

- ***Format :*** *Le masque est un nombre de 32 bits, tout comme l'adresse IP, généralement écrit sous la forme de quatre octets décimaux (ex : 255.255.255.0).*
- ***Rôle :*** *Il est utilisé pour partitionner l'adresse IP en deux parties logiques.*
  - ✓ *Les bits du masque mis à 1 identifient la partie Réseau.*
  - ✓ *Les bits du masque mis à 0 identifient la partie Hôte.*

Masque (Binaire)	Signification
11111111.11111111.11111111.00000000	Les 24 premiers bits (les trois premiers octets) sont la partie **Réseau**.
255.255.255.0 (Décimal)	Le dernier octet est la partie **Hôte** (pour l'identification des machines).



COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.

Solution :

- adressage binaire compact assurant un routage efficace
- Utilisation de noms pour identifier des machines (réalisée à un autre niveau que les protocoles de base)

Les classes d'adressage

- Une adresse = 32 bits dite "Internet address" ou "IP address" constituée d'une paire (netid, hostid) où netid identifie un réseau et hostid identifie une machine sur ce réseau.
- Cette paire est structurée de manière à définir cinq classes d'adresse

COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU

- Permet d'identifier les machines sur le réseau
- Distribuées par ICANN -Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
  - Adresse IP = 32 bits (4 octets)



Représentation décimale : W.X.Y.Z

- Chaque adresse est composée de deux champs :
  - **NET_ID** : identifiant du réseau IP (utilisé pour le routage)
  - **HOST_ID** : identifiant de la machine dans le réseau IP





COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.



5. Les Classes d'Adresses IPv4 : La Classification Historique

Historiquement, les adresses IPv4 ont été divisées en classes (A, B, C) pour catégoriser la taille des réseaux et attribuer un masque par défaut. Bien que ce système soit largement remplacé par le CIDR (Classless Inter-Domain Routing) aujourd'hui, sa compréhension est essentielle.

La classe est déterminée par les premiers bits du premier octet de l'adresse IP.

❖ *Classe A (Grands Réseaux)*

- ***Définition :*** *Réseaux qui peuvent contenir un très grand nombre d'hôtes. Utilisés par les grandes organisations.*
- ***Gamme :*** *Le premier bit est toujours* ***0. Adresses de 1.0.0.0 à 126.255.255.255.***
- ***Masque par Défaut : 255.0.0.0 (/8).***
- ***Répartition : 1 octet*** *pour le Réseau* ***(Network), 3 octets pour l'Hôte (Host).***



COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.



5. Les Classes d'Adresses IPv4 : La Classification Historique

- ***Classe A (Grands Réseaux)***
  - ***Classe B (Réseaux de Taille Moyenne)***
  - ***Définition :*** *Utilisés pour les entreprises de taille moyenne, les universités, etc.*
  - ***Gamme :*** *Les deux premiers bits sont toujours* ***10. Adresses de 128.0.0.0 à 191.255.255.255.Masque par Défaut : 255.255.0.0 (/16).***
  - ***Répartition : 2 octets pour le Réseau, 2 octets pour l'Hôte.***

- ***Classe C (Petits Réseaux)***
  - ***Définition :*** *Conçus pour les petits réseaux locaux (PME, domiciles). Permet un grand nombre de réseaux, mais peu d'hôtes par réseau.*
  - ***Gamme :*** *Les trois premiers bits sont toujours* ***110. Adresses de 192.0.0.0 à 223.255.255.255.Masque par Défaut : 255.255.255.0 (/24).***
  - ***Répartition : 3 octets pour le Réseau, 1 octet pour l'Hôte.***



COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.



5. Les Classes d'Adresses IPv4 : La Classification Historique

❖ *Récapitulatif des Classes (A, B, C)*

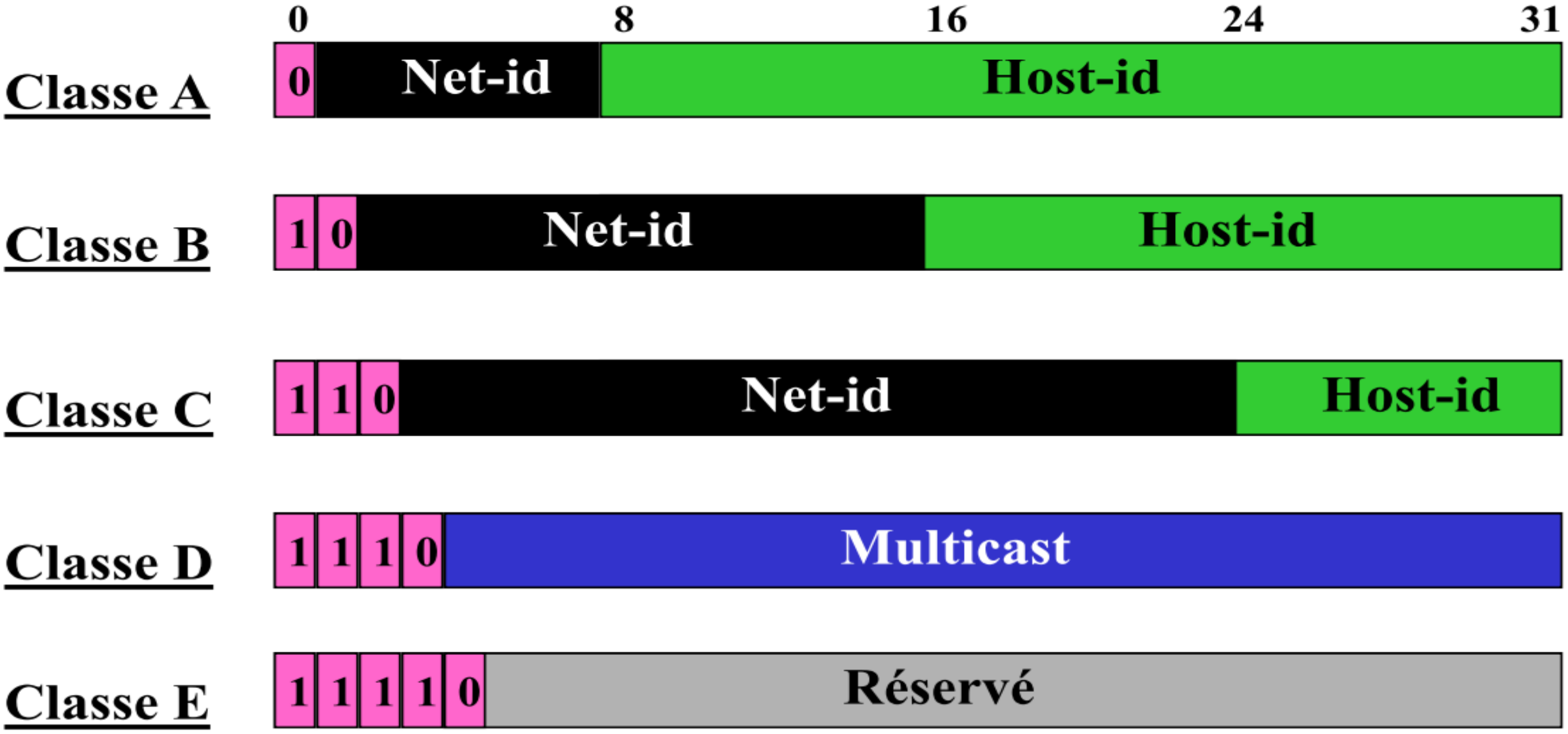
Classe	1er bit(s)	Plage d'Adresses (1er octet)	Masque par Défaut	Nombre d'Hôtes (approx.)
A	0	1 à 126	255.0.0.0	16 millions
B	10	128 à 191	255.255.0.0	$65\,000$
C	110	192 à 223	255.255.255.0	254

Note sur D et E : Les adresses de la Classe D (224-239) sont réservées pour le Multicast (diffusion à un groupe), et la Classe E (240-254) est réservée à des fins expérimentales.

COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.









COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.



Classe A : 126 réseaux et 16777214 machines par réseaux

Classe B : 16382 réseaux et 65534 machines par réseaux

Classe C : 2097150 réseaux et 254 machines par réseaux

- Il existe des adresse dites non routables.
- Ces adresse sont réservées à usage interne, ou dans le cas de réseaux privées

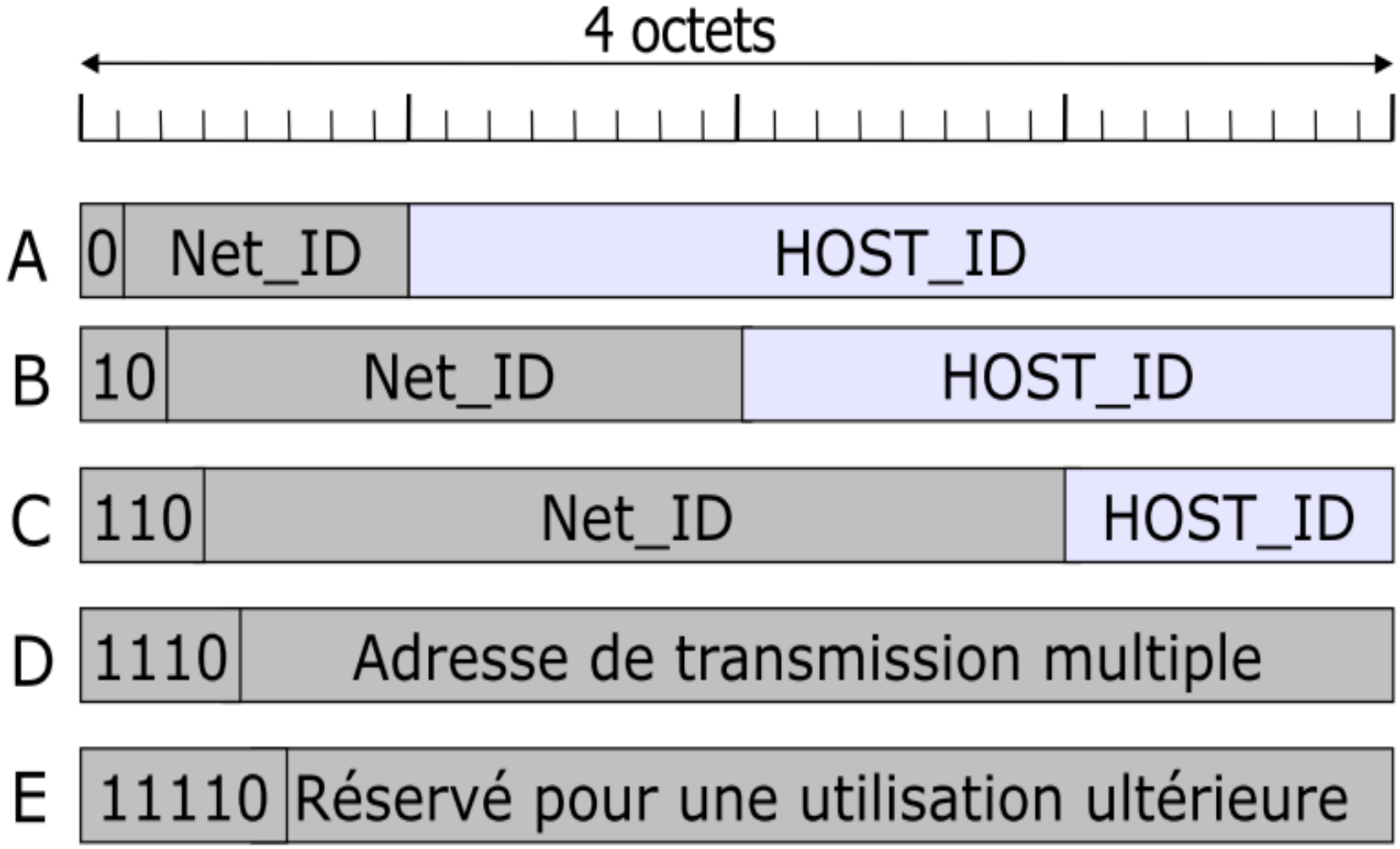
Classe A : 10.0.0.0

Classe B : 172.16.0.0 à 172.31.0.0

Classe C : 192.168.0.0 à 192.168.255.0

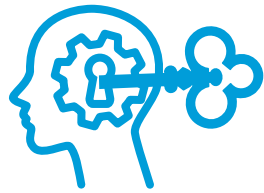
COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.

Classes réseaux





Adresse IP spéciales



Diffusion locale et distante

- 255.255.255.255 : adresse de broadcast sur le réseau IP local
- <NET_ID><111…111> : adresse de broadcast dirigée vers le réseau de numéro NET_ID

Rebouclage local : 127.y.x.z

- Généralement 127.0.0.1 (*localhost*)
- Permet de tester la pile TCP/IP locale sans passer par une interface matérielle

Adresse 0.0.0.0

- Utilisée par le protocole RARP

COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.

6. Le Sous-Réseautage (Subnetting) : Diviser pour Régner

*Le sous-réseautage est l'opération qui consiste à prendre un grand réseau existant et à le **diviser logiquement** en plusieurs sous-réseaux plus petits.*

❖ Le Problème de Base

Prenons une adresse de Classe C, avec un masque par défaut de 255.255.255.0 (/24). Elle offre 254 hôtes uniques (256 adresses totales, moins l'adresse réseau et l'adresse de diffusion). Si une organisation reçoit un tel réseau, mais possède 4 petits bureaux qui nécessitent chacun seulement 30 hôtes, elle ne peut pas utiliser le même identifiant réseau pour les quatre. Si elle utilise 4 réseaux de Classe C complets, elle gaspille environ 4 X (254 - 30) = 896$ adresses.

❖ Le Principe : Emprunter des Bits

Pour créer des sous-réseaux, nous empruntons des bits à la partie Hôte de l'adresse IP pour les ajouter à la partie Réseau.

- **Masque par Défaut (ex: Classe C) :**





COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.



6. Le Sous-Réseautage (Subnetting) : Diviser pour Régner

- ***Sous-Réseautage (Emprunt de 3 bits) :*** *Nous empruntons 3 bits de la partie Hôte (en les mettant à 1 dans le masque). Ces bits deviennent la partie Sous-Réseau (Subnet).*

$$\underbrace{11111111.11111111.11111111}_{\text{Partie Réseau}} \quad \underbrace{111}_{\text{Partie Sous-Réseau}} \quad \underbrace{00000}_{\text{Nouvelle Partie Hôte}}$$

❖ ***Impact de l'Emprunt***

- ***Bits empruntés*** (n) *: Déterminent le nombre de sous-réseaux créés.*

$$\textbf{Nombre de Sous-Réseaux} = 2^n$$

(Exemple : 3 bits empruntés $\rightarrow 2^3 = 8$ *sous-réseaux possibles)*

- ***Bits restants*** (h) *: Déterminent le nombre d'hôtes par sous-réseau.*

$$\textbf{Nombre d'Hôtes Valides} = 2^h - 2$$

(Exemple : 5 bits restants $\rightarrow 2^5 - 2 = 30$ *hôtes valides)*



COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.



6. Le Sous-Réseautage (Subnetting) : Diviser pour Régner

❖ ***Le Nouveau Masque de Sous-Réseau***

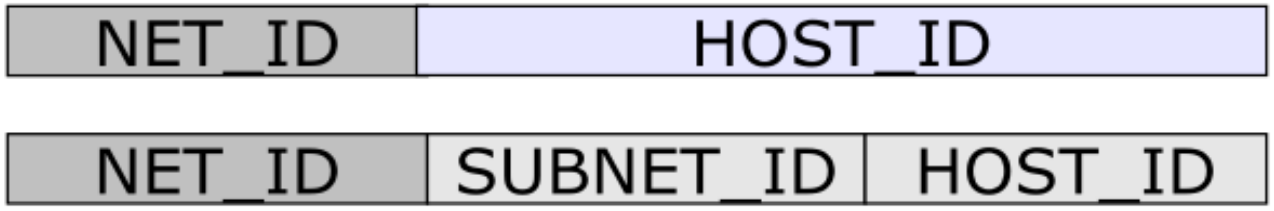
En reprenant l'exemple de l'emprunt de 3 bits sur un masque /24 :

- ***Le 4ème octet devient : 11100000***
- ***En décimal, cela donne : 128 + 64 + 32 = 224***
- ***Le Nouveau Masque de Sous-Réseau est donc : 255.255.255.224 (ou /27 en notation CIDR).***

Sous-réseaux

Comment diviser un réseau IP en plusieurs sous-réseaux ?

Prendre quelques bits de la partie <HOST_ID> de l'@IP pour le sous-réseau



Utilisation des masques *Netmask*

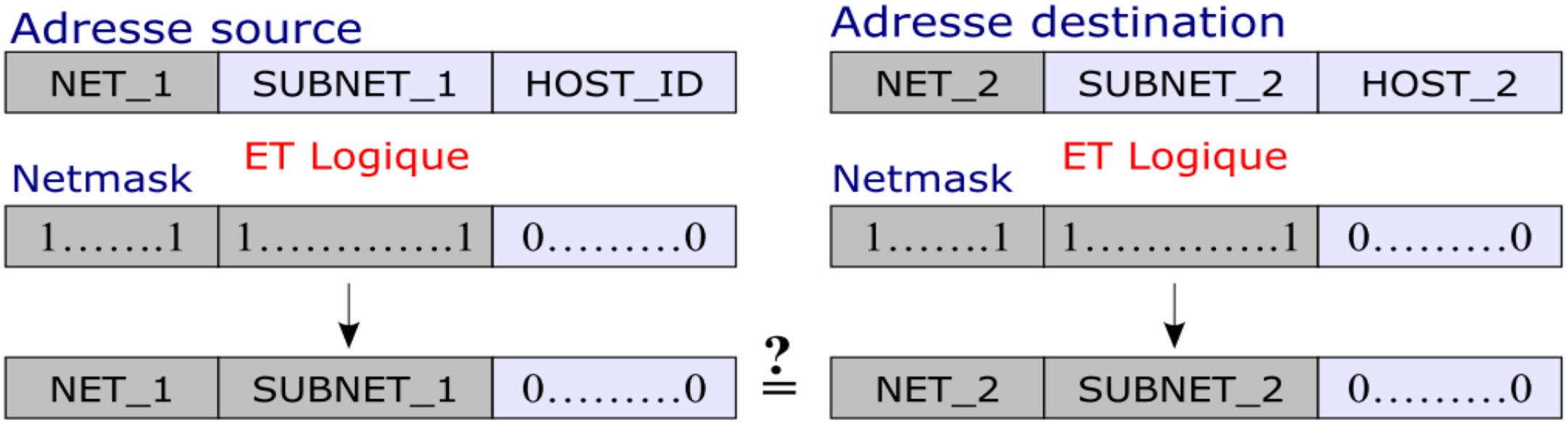
L'acheminement se fait en fonction de <NET_ID> et <SUBNET_ID>

Mais la taille de <SUBNET_ID> est inconnue !

Information donnée par le **netmask** ; tous les bits à 1 correspond à

COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.

Comment déterminer l'adresse de sous-réseau ?



- Le netmask permet de savoir si la machine source et destination sont sur le même sous-réseau
- La classe d'adressage permet de savoir si elles sont sur le même réseau



COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.



- Notation décimale

utilisation de quatre entiers décimaux séparés par un point, chaque entier représente un octet de l'adresse IP : 128.10.2.30

10000000 00001010 00000010 00011110

- Adresses particulières
  - **Adresses réseau** : adresse IP dont la partie hostid ne comprend que des zéros; => la valeur zéro ne peut être attribuée à une machine réelle : 172.20.0.0 désigne le réseau de classe B 172.20.
  - **Adresse machine locale** : adresse IP dont le champ réseau (netid) ne contient que des zéros;
  - **hostid = 0** (=> tout à zéro), l'adresse est utilisée au démarrage du système afin de connaître l'adresse IP (RARP).



COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.



Détermination du netmask

- Soit le sous réseau de classe C 192.168.16.x (0<x<255).
- Nous avons donc un réseau de n=255 machines,
- netmask = NON (n) = NON (0.0.0.255), soit (255.255.255.0)
- Le netmask est donc nécessaire pour connaître le nombre de machines présente dans le sous-réseau.
- Le **netmask** permet de diviser la classe C en plusieurs sous réseaux.

Exemple:

Adresse de sous réseau	Netmask	Nb de machines
192.168.16.0	255.255.255.128	128
192.168.16.128	255.255.255.224	64
192.168.16.192	255.255.255.224	32
192.168.16.224	255.255.255.224	32



COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.



Calcul de l'adresse de diffusion

- L'adresse de diffusion, ou adresse de broadcast, permet d'adresser toutes les machines sur le même réseau que le votre d'une seule opération.
- Elle est calculée à partir du netmask et de l'adresse de sous-réseau.
- Si R est l'adresse de sous-reseau et N le netmask associé, on peut calculer l'adresse de broadcast par la formule suivante:

B = NON (N) OU (R)

Exemple:

N = 255.255.255.128
R =192.168.16.0
B = NON (255.255.255.128) OU 192.168.16.0
= (0.0.0.127) OU 192.168.16.0
= 192.168.16.127

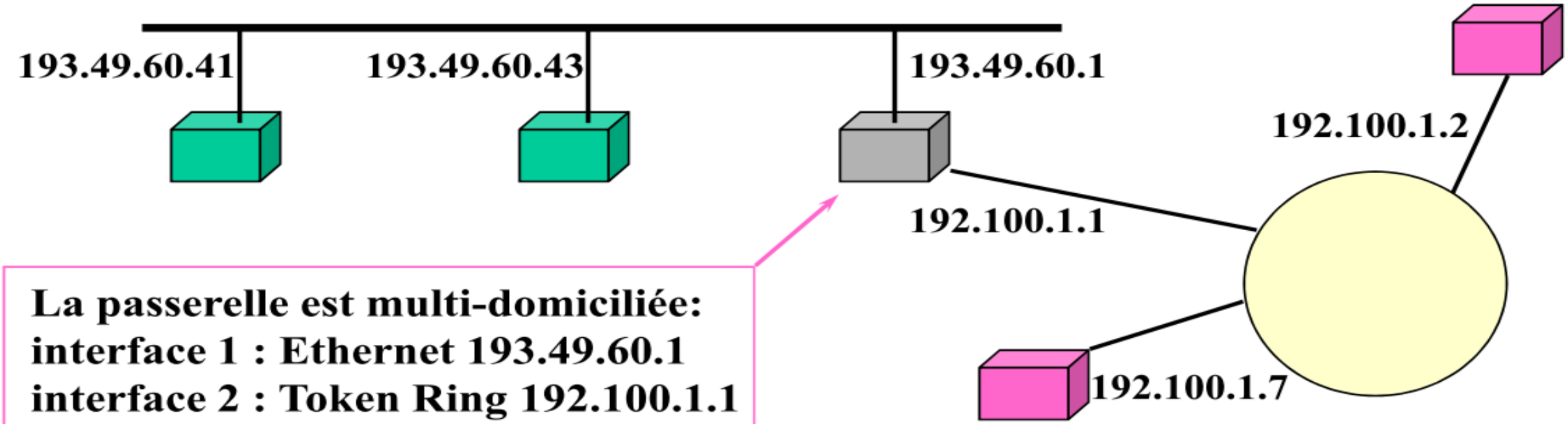
COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.

Adresses et connexions

Une adresse IP => une interface physique => une connexion réseau.

A une machine, est associé un certain nombre N d'adresses IP.

Si N > 0 la machine (ou passerelle) est multi-domiciliée.



La passerelle est multi-domiciliée:
interface 1 : Ethernet 193.49.60.1
interface 2 : Token Ring 192.100.1.1



COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.



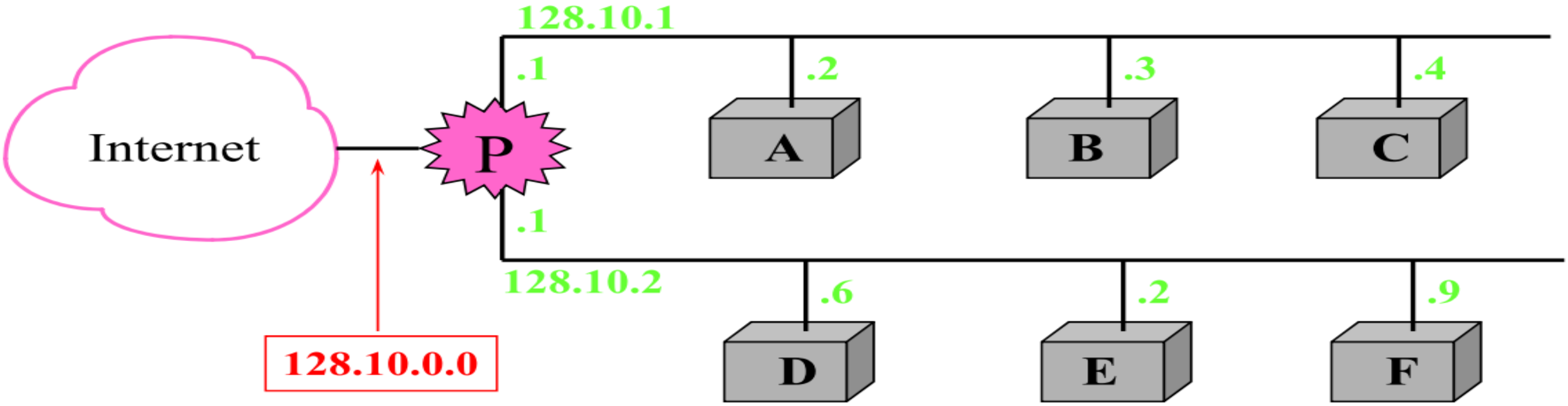
- Le sous-adressage est une extension du plan d'adressage initial
- Devant la croissance du nombre de réseaux de l'Internet, il a été introduit afin de limiter la consommation d'adresses IP, qui permet également de diminuer :
  - la gestion administrative des adresses IP,
  - la taille des tables de routage des passerelles,
  - la taille des informations de routage,
  - le traitement effectué au niveau des passerelles.

Principes

- A l'intérieur d'une entité associée à une adresse IP de classe A, B ou C, plusieurs réseaux physiques partagent cette adresse IP.
- On dit alors que ces réseaux physiques sont des sous-réseaux (*subnet*) du réseau d'adresse IP.

COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.

Les sous-réseaux 128.10.1.0 et 128.10.2.0 sont notés seulement avec le NetId, les machines seulement avec le Hostid ; exemple IP(F) = 128.10.2.9



La passerelle P accepte tout le trafic destiné au réseau 128.10.0.0 et sélectionne le sous-réseau en fonction du troisième octet de l'adresse destination.



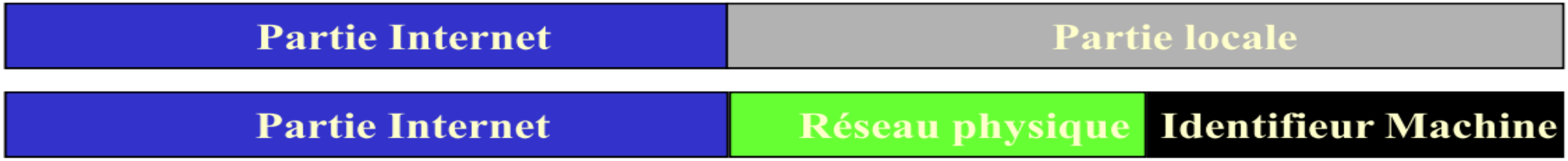
COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.



- La passerelle doit router vers l'un ou l'autre des sous-réseaux ; le découpage du site en sous-réseaux a été effectué sur la base du troisième octet de l'adresse :
  - les adresses des machines du premier sous-réseau sont de la forme 128.10.1.X,
  - les adresses des machines du second sous-réseau sont de la forme 128.10.2.X.
- Pour sélectionner l'un ou l'autre des sous-réseaux, P examine le troisième octet de l'adresse destination : si la valeur est 1, le datagramme est routé vers réseau 128.10.1.0, si la valeur est 2, il est routé vers le réseau 128.10.2.0.

COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.

- Conceptuellement, la partie locale dans le plan d'adressage initial est subdivisée en "partie réseau physique" + "identification de machine (hostid) sur ce sous-réseau" :



- «Partie Internet» correspond au NetId (plan d'adressage initial)
- «Partie locale» correspond au hostid (plan d'adressage initial)
- les champs «Réseau physique» et «identifieur Machine» sont de taille variable; la longueur des 2 champs étant toujours égale à la longueur de la «Partie locale».



COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.



- Le choix du découpage dépend des perspectives d'évolution du site:

  - Exemple Classe B : 8 bits pour les parties réseau et machine donnent un potentiel de 254 sous-réseaux et 254 machines par sous-réseau, tandis que 3 bits pour la partie réseau et 13 bits pour le champ machine permettent 6 réseaux de 8190 machines chacun.

  - Exemple Classe C : 4 bits pour la partie réseau et 4 bits pour le champ machine permettent 14 réseaux de 14 machines chacun.



COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.



7. VLSM et CIDR : La Fin des Classes

❖ VLSM (Variable Length Subnet Masking)

Avant, si vous faisiez du sous-réseautage sur un réseau de Classe C, tous les sous-réseaux devaient avoir le même masque (ex: /27). C'était inefficace si un bureau n'avait besoin que de 5 hôtes et un autre de 50.

Le VLSM est la technique qui permet d'utiliser différents masques de sous-réseau (donc différentes tailles) au sein du même réseau principal.

- ***Avantage :*** *L'efficacité maximale. On utilise des sous-réseaux plus petits (/30 pour les liaisons point-à-point) là où il y a peu d'hôtes, et des sous-réseaux plus grands (/26) là où il y a beaucoup d'hôtes.*
- ***Rôle du Routeur :*** *Le routeur doit comprendre le masque de chaque sous-réseau pour acheminer correctement les paquets.*



COMPRENDRE LE PRINCIPE D'ADRESSAGE RÉSEAU.



7. VLSM et CIDR : La Fin des Classes

❖ CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Le CIDR (Routage Inter-Domaine Sans Classe) est le système qui a été adopté pour remplacer le rigide système de classes (A, B, C) au début des années 90. Le CIDR et le VLSM sont désormais le standard pour l'adressage IPv4, permettant aux ingénieurs réseau de choisir la taille de réseau exacte dont ils ont besoin, optimisant ainsi l'espace d'adressage global.

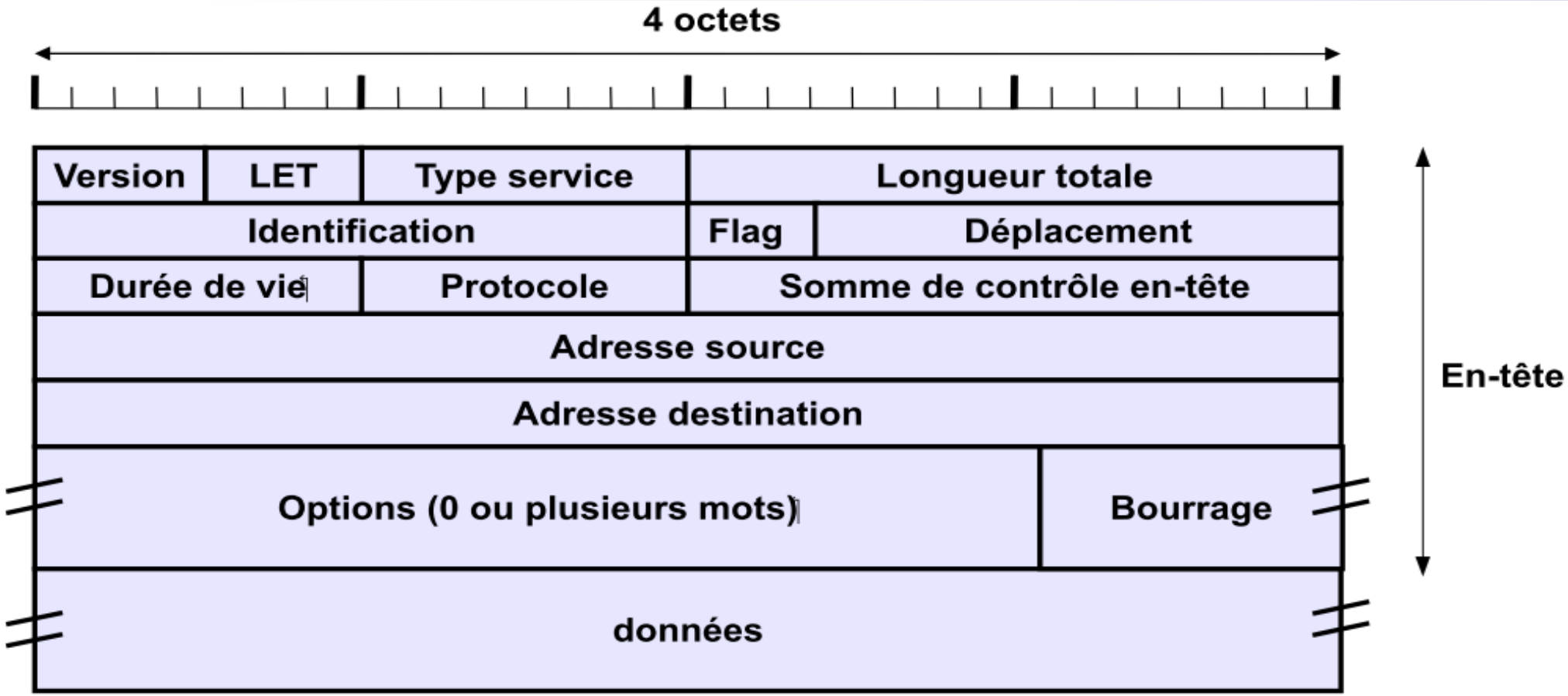
- ***Principe :*** *Il a rendu obsolète la notion de classes et a standardisé la pratique du sous-réseautage flexible (VLSM).*
- ***Notation CIDR :*** *Les adresses sont toujours écrites avec le nombre de bits réseau (le masque) après un slash.*

Adresse IP/ Nombre de bits réseau

Exemple : Un réseau 192.168.1.0 avec un masque 255.255.255.224 devient : 192.168.1.0/27

Ancienne Notation	Nouvelle Notation CIDR	Bits Réseau	Bits Hôte
Classe A (Défaut)	X.0.0.0/8	8	24
Classe C (Sous-réseauté)	192.168.1.0/27	27	5
Lien Point-à-Point	10.0.0.0/30	30	2

Format d'un datagramme IP



Version (4 bits): la version d'IP utilisée

LET (4 bits) : Longueur d'En-Tête en nombre de mots de 32 bits

Type de service (8 bits) : qualité de service

Longueur Totale (16 bits) : taille (entête + données) en octet

Identification (16bits) : id des fragments d'un même paquet

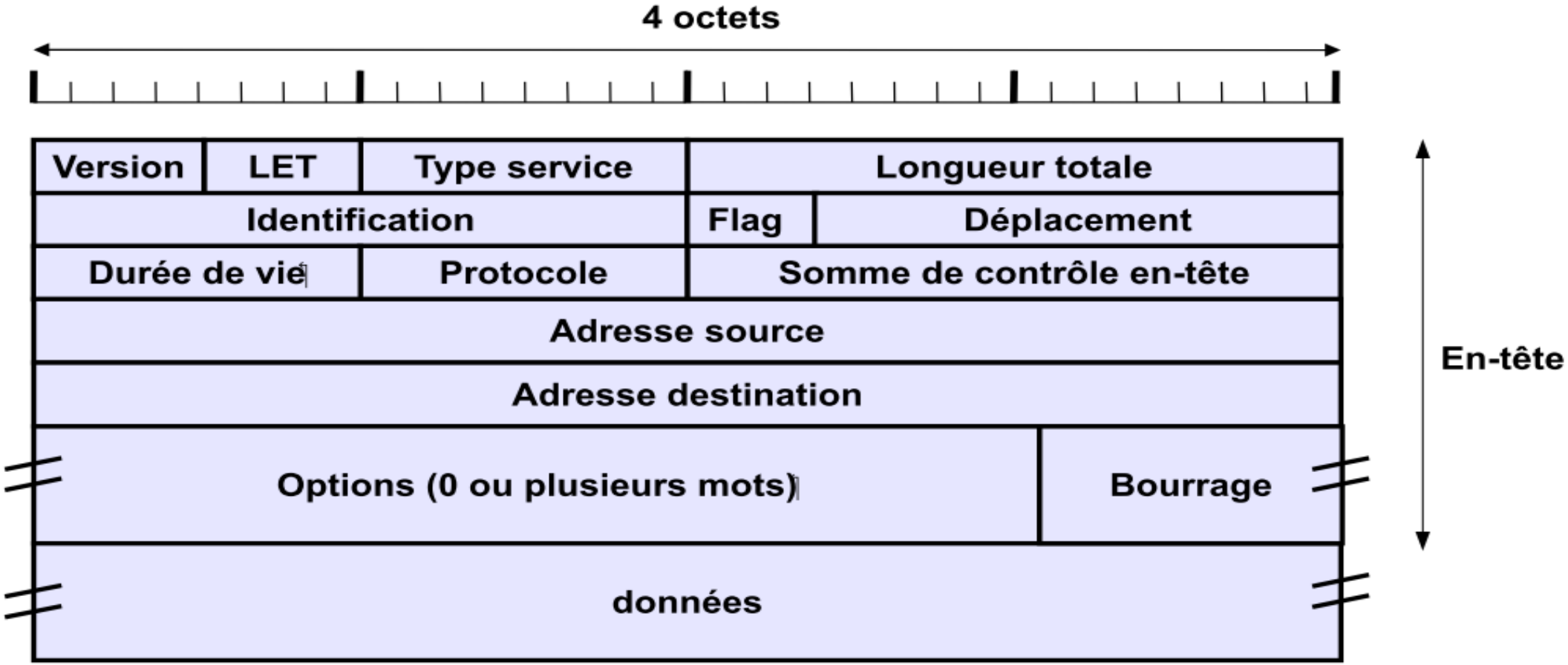
Flags (3 bits):

Bit 0: réservé, doit être à zéro ;

Bit 1: (AF) 0 = Fragmentation possible, 1 = Non fractionnable

Bit 2: (DF) 0 = Dernier fragment, 1 = Fragment intermédiaire

Format d'un datagramme IP



Déplacement (13 bits) : Position du fragment par rapport au paquet de départ, en nombre de mots de 8 octets

Durée de vie (TTL) 8 bits: pour que le paquet peut rester dans le réseau

Protocole (8 bits) : type du protocole de niveau supérieur

1 -> ICMP
17 -> UDP
6 -> TCP

Checksum d'en-tête (16 bits) : code de contrôle d'erreur pour l'entête

Adresse source (32 bits) : IP de la machine source

Adresse destination (32 bits) : IP de la machine destination

Fragmentation des datagrammes IP

Taille maxi d'un datagramme : $2^{16} - 1 =$ **65535** octet

Taille maximale d'une trame - ***MTU*** (Maximum Transfer Unit)

Type de réseau	MTU(oct)
Arpanet	**1000**
Ethernet	**1500**
FDDI	**4470**

Problème : pas de capacité pour envoyer de si gros paquets

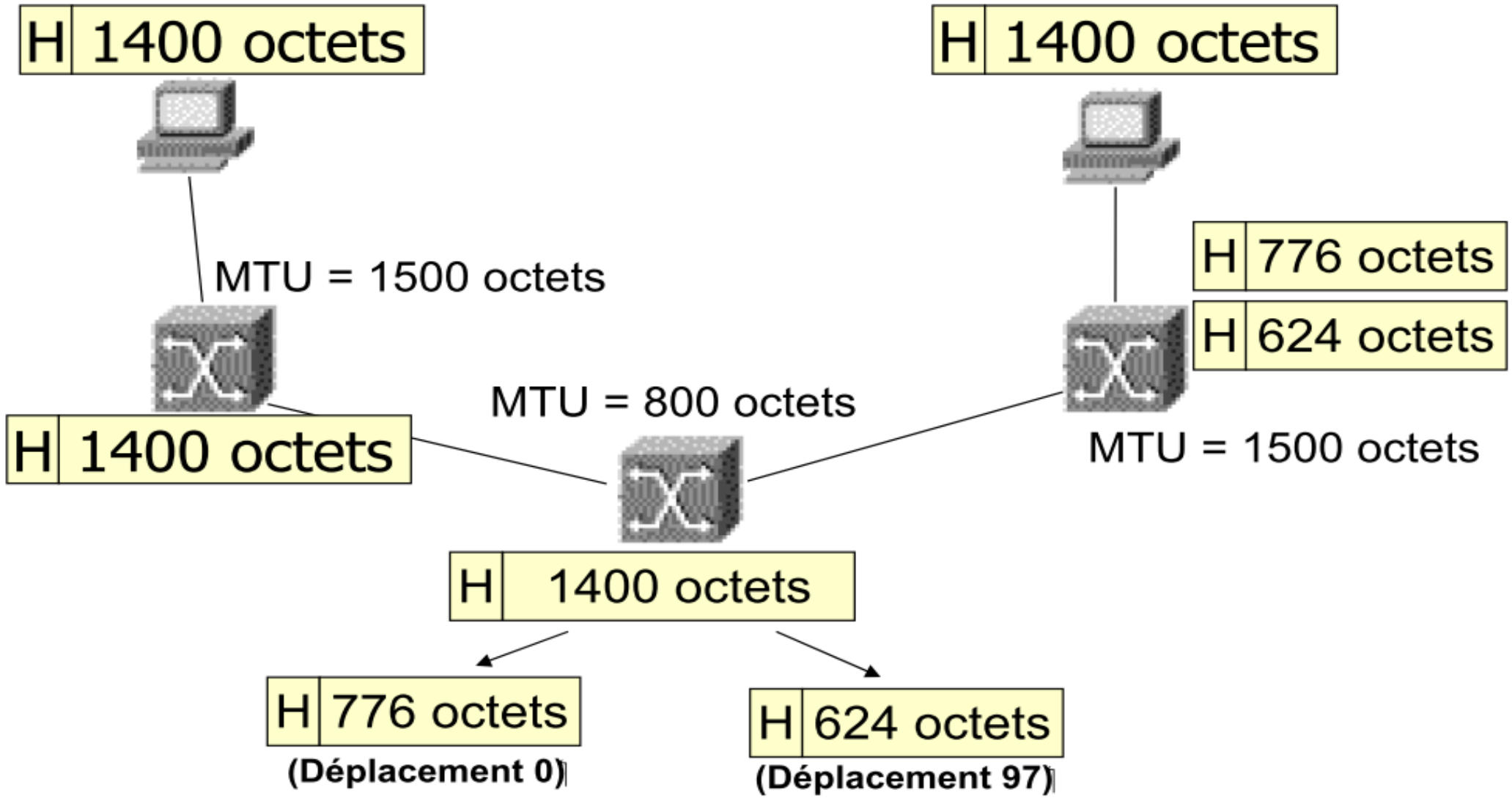
Solution : découper en fragements les trames ==> la fragmentation

Fragmentation des datagrammes IP

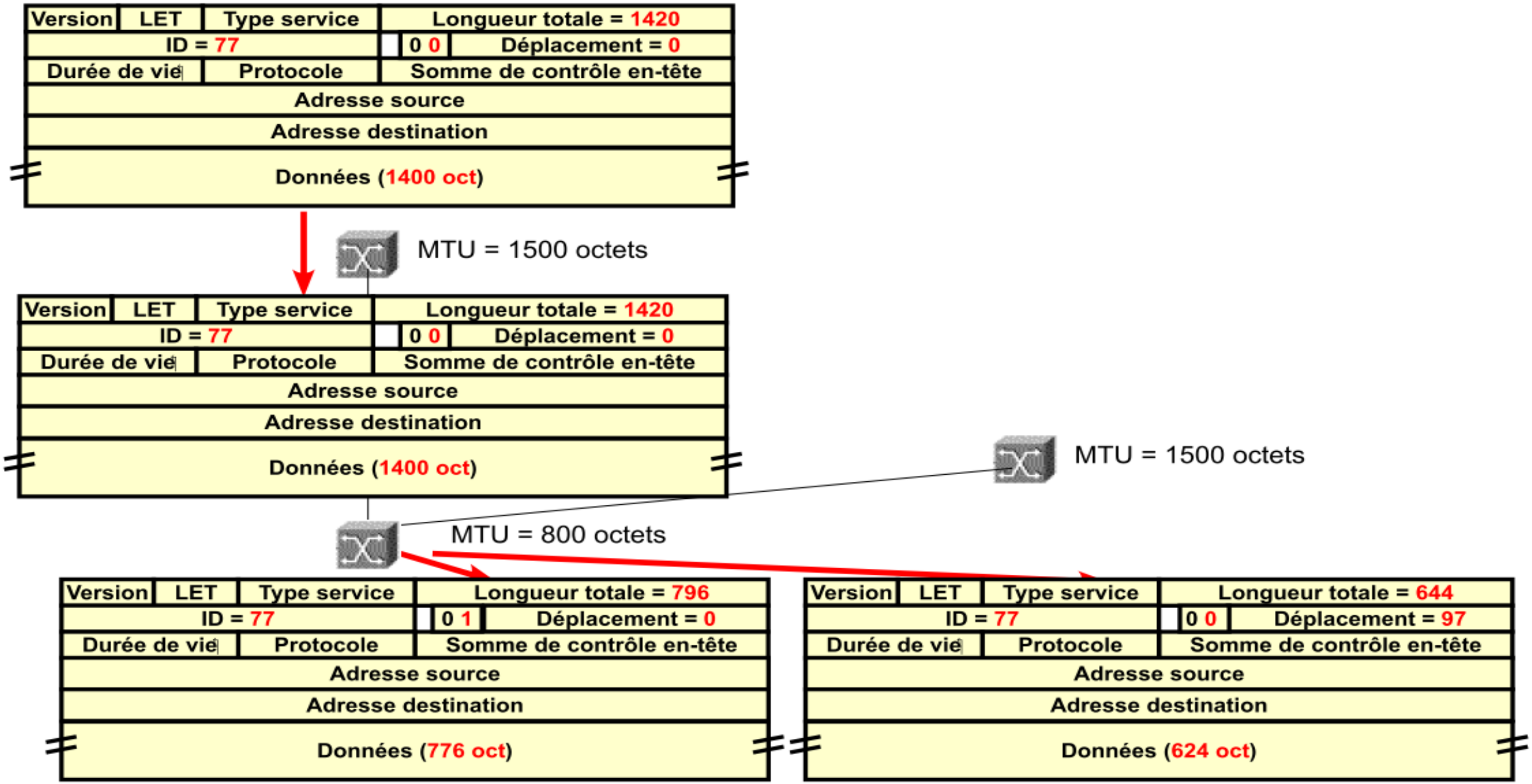
- Se fait au niveau des routeurs
- **Fonctionnement**
  - Découper en fragments de tailles inférieures au MTU du réseau et de telle façon que la **taille du fragment soit un multiple de 8 octets**
  - Ajouter des informations afin que la machine de destination puisse réassembler les fragments dans le bon ordre
  - Envoyer ces fragments de manière indépendante et les réencapsuler de telle façon à tenir compte de la nouvelle taille du fragment.

Fragmentation des datagrammes IP

Exemple



Fragmentation des datagrammes IP



Fragmentation des datagrammes IP

Version	LET	Type service	Longueur totale = 1420
ID = 77		0 0	Déplacement = 0
Durée de vie	Protocole		Somme de contrôle en-tête
Adresse source			
Adresse destination			
Données (1400 oct)			



MTU = 1500 octets

Version	LET	Type service	Longueur totale = 1420
ID = 77		0 0	Déplacement = 0
Durée de vie	Protocole		Somme de contrôle en-tête
Adresse source			
Adresse destination			
Données (1400 oct)			



MTU = 800 octets

Version	LET	Type service	Longueur totale = 796
ID = 77		0 1	Déplacement = 0
Durée de vie	Protocole		Somme de contrôle en-tête
Adresse source			
Adresse destination			
Données (776 oct)			

Version	LET	Type service	Longueur totale = 644
ID = 77		0 0	Déplacement = 97
Durée de vie	Protocole		Somme de contrôle en-tête
Adresse source			
Adresse destination			
Données (624 oct)			



MTU = 1500 octets

Version	LET	Type service	Longueur totale = 1420
ID = 77		0 0	Déplacement = 0
Durée de vie	Protocole		Somme de contrôle en-tête
Adresse source			
Adresse destination			
Données (1400 oct)			

S'IL Y A DES QUESTIONS ?

